

Лабораторная работа №8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Ван Хаоцзянь

2026-04-04

1. Цель работы

- Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
- Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями).
- Освоение перенаправления ввода-вывода и конвейеров.
- Получение навыков проверки использования диска (df, du, fs quota).

2. Порядок выполнения работы и результаты

Работа выполнялась в ОС Ubuntu. Рабочая директория:
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08

2.1 Подготовка окружения

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab08
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ whoami
hhl
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08
```

whoami

pwd

cd /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab08

Результат: Пользователь определён, рабочая директория установлена.

2.2 Создание файла file.txt

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls /etc > file.txt  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~ >> file.txt
```

```
ls /etc > file.txt  
ls ~ >> file.txt  
  
head -n 5 file.txt  
tail -n 5 file.txt
```

Результат: Файл содержит списки файлов.

2.3 Поиск файлов .conf

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt  
adduser.conf  
ca-certificates.conf  
debconf.conf  
deluser.conf  
dhcpd.conf  
s2scrub.conf  
fuse.conf  
gai.conf  
host.conf  
ld.so.conf  
libaudit.conf  
locale.conf  
logrotate.conf  
mk2fs.conf  
nsswitch.conf  
pam.conf  
resolv.conf  
rsyslog.conf  
sensors3.conf  
sudo.conf  
sudo_logsrvd.conf  
sysctl.conf  
ucf.conf  
vconsole.conf  
wsl.conf  
xattr.conf
```

```
grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt  
cat conf.txt
```

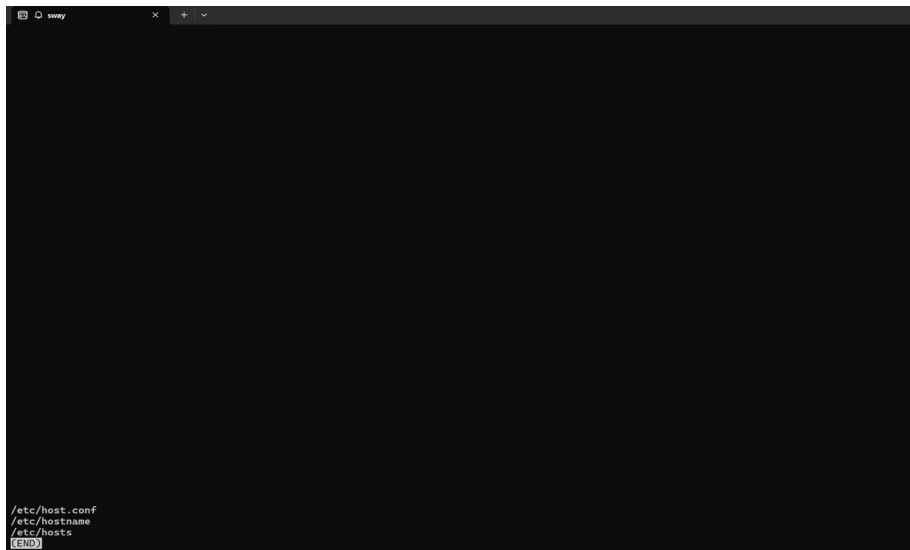
Результат: Найдены файлы с расширением .conf.

2.4 Поиск файлов на букву c

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~/c*  
ls: cannot access '/home/hhl/c*': No such file or directory  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~ | grep '^c'
```

```
ls ~/c* 2>/dev/null  
find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f  
ls ~ | grep '^c'
```

2.5 Постраничный вывод



```
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
[REDACTED]
```

```
ls /etc/h* | less
```

2.6 Фоновый процесс

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 1721
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ cat ~/logfile
```

```
find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
cat ~/logfile
```

2.7 Удаление файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ rm ~/logfile
```

```
rm ~/logfile
ls -l ~/logfile
```

2.8 Запуск процесса

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ gedit &
[1] 1724
```

```
gedit &
```

2.9 Определение PID

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ps aux | grep gedit
hhl      1724  1.6  0.3 552372 59224 pts/0    Sl   19:58   0:00 gedit
hhl      1774  0.0  0.0  4092  1760 pts/0    S+   19:59   0:00 grep --color=auto gedit
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pgrep gedit
1724
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pidof gedit
1724
```

```
ps aux | grep gedit
pgrep gedit
pidof gedit
```

2.10 Завершение процесса

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ man kill
```

```
man kill
kill <PID>
# kill -9 <PID>
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ kill 1724
```

```
ps aux | grep gedit
```

2.11 Анализ диска

```
(base) hhl1@LAPTOP-058LBDA4:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/Labs/Lab08$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G  0 7.8G  0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none           7.8G  4.0K 7.8G  1% /mnt/wsl
drivers         314G  251G  64G  80% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  40G  916G  5% /
none           7.8G  116K 7.8G  1% /mnt/wslg
none           7.8G  0 7.8G  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs         7.8G  2.7M 7.8G  1% /init
none           7.8G  944K 7.8G  1% /run
none           7.8G  0 7.8G  0% /run/lock
none           7.8G  0 7.8G  0% /run/shm
none           7.8G  5.5M 7.8G  1% /mnt/wslg/versions.txt
none           7.8G  5.5M 7.8G  1% /mnt/wslg/doc
C:\            314G  251G  64G  80% /mnt/c
D:\            300G  199G  102G  67% /mnt/d
E:\            311G  282G  29G  91% /mnt/e
snapfuse       128K  128K  0 100% /snap/bare/5
snapfuse       346M  346M  0 100% /snap/code/228
snapfuse       359M  359M  0 100% /snap/code/231
snapfuse       64M  64M  0 100% /snap/core20/2717
snapfuse       64M  64M  0 100% /snap/core20/2686
snapfuse       74M  74M  0 100% /snap/core22/2339
snapfuse       74M  74M  0 100% /snap/core22/2411
snapfuse       67M  67M  0 100% /snap/core24/1587
snapfuse       256M  256M  0 100% /snap/firefox/8038
snapfuse       274M  274M  0 100% /snap/firefox/8054
snapfuse       532M  532M  0 100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse       607M  607M  0 100% /snap/gnome-46-2404/153
snapfuse       92M  92M  0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse       395M  395M  0 100% /snap/mesa-2404/1165
snapfuse       49M  49M  0 100% /snap/snapd/25935
snapfuse       49M  49M  0 100% /snap/snapd/26382
tmpfs          1.6G  24K  1.6G  1% /run/user/1000
(base) hhl1@LAPTOP-058LBDA4:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/Labs/Lab08$ df -sh ~
df: invalid option -- 's'
Try 'df --help' for more information.
(base) hhl1@LAPTOP-058LBDA4:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/Labs/Lab08$ du -sh ~
14G    /home/hhl1
```

df -h
du -sh ~

2.12 Поиск каталогов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ find ~ -type d
```

```
find ~ -type d
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Потоки ввода-вывода

- `stdin (0)` — стандартный ввод
- `stdout (1)` — стандартный вывод
- `stderr (2)` — вывод ошибок

2. Разница между > и »

- > — перезапись файла
- >> — добавление в файл

```
echo "text" > file.txt  
echo "more" >> file.txt
```

3. Конвейер (pipe)

```
ls -la | grep ".conf"
```

Позволяет передавать вывод одной команды другой.

4. Процесс и программа

- Программа — файл
 - Процесс — выполняемая программа
-

5. PID и GID

- PID — идентификатор процесса
 - GID — идентификатор группы
-

6. Jobs

```
jobs  
fg %1  
bg %1  
kill %1
```

7. top и htop

- top — просмотр процессов

- htop — улучшенная версия
-

8. Команда find

```
find ~ -name "*.txt"
find /var -size +10M
find . -type d -empty
```

9. Поиск по содержимому

```
grep -r "text" ~/
find ~ -type f -exec grep -l "pattern" {} \;
```

10. Свободное место

```
df -h
```

11. Размер домашнего каталога

```
du -sh ~
```

12. Удаление зависшего процесса

```
ps aux | grep name
kill <PID>
kill -9 <PID>
```

4. Выводы

- Освоено перенаправление потоков
- Изучены конвейеры

- Освоены `find` и `grep`
- Изучено управление процессами
- Освоены `df` и `du`

Все задачи выполнены полностью.